UNIVERSIDAD · MATEMÁTICAS DISCRETAS

GUIA DE ESTUDIO: MATEMATICAS DISCRETAS - PRACTICA EXPLICADA DE CONJUNTOS

Bienvenido. Este documento complementario esta diseñado para que domines cada seccion del taller de teoria de conjuntos mediante ejercicios completamente nuevos, resueltos paso a paso y con explicacion razonada de cada concepto y trampa de examen.

PARTE 1: PERTENENCIA (∈) VS. INCLUSION (⊆) - GUIA DE DECISION DEFINITIVA

Para dominar esta parte sin fallar ningun punto en el parcial, aplica siempre estos dos principios fundamentales:

1. Relacion de PERTENENCIA (simbolo ∈):

- **Conecta:** "Elemento ∈ Conjunto".
- **Regla de oro:** Abres la caja del conjunto. Si lo que esta a la izquierda del simbolo aparece escrito IDENTICO (con llaves o sin llaves, tal cual) en la lista de elementos, es **VERDADERO**. De lo contrario, es **FALSO**.

2. Relacion de INCLUSION (simbolo ⊆):

- **Conecta:** "Conjunto ⊆ Conjunto".
- **Regla practica de las llaves:** Tomas lo que esta a la izquierda de ⊆ y le retiras UNicamente las llaves exteriores mas externas. Los elementos resultantes deben pertenecer individualmente al conjunto de la derecha. Si todos estan adentro, es **VERDADERO**. Si falta uno o si el lado izquierdo ni siquiera tenia llaves de conjunto, es **FALSO**.
- **Regla universal del vacio:** El conjunto vacio (∅) es subconjunto de cualquier conjunto existente. Por definicion, ∅ ⊆ X es SIEMPRE **VERDADERO**.

EJERCICIO DE APLICACION COMPLETO: Dado el conjunto de examen: M = { 3, {3}, {4}, ∅ }

Fijate bien en lo que contiene la caja M. Tiene exactamente cuatro elementos:

- **Primer elemento:** el numero 3 suelto.
- **Segundo elemento:** el conjunto {3} (aqui las llaves son parte del elemento).
- **Tercer elemento:** el conjunto {4} (el 4 suelto no esta en la caja, solo {4}).
- **Cuarto elemento:** el simbolo del conjunto vacio ∅.

Analicemos las 12 proposiciones tipicas de examen:

Pregunta 1: ¿3 ∈ M?

Respuesta: **VERDADERO**. Justificacion: Buscamos en la lista de M y vemos el numero 3 suelto de forma exacta.

Pregunta 2: ¿{3} ∈ M?

Respuesta: **VERDADERO**. Justificacion: Buscamos en la lista y encontramos explicitamente el elemento {3}.

Pregunta 3: ¿3 ⊆ M?

Respuesta: **FALSO**. Justificacion: El simbolo 3 a secas es un elemento individual, no un conjunto. Para que pueda existir inclusion, el lado izquierdo debe ser un conjunto (debe tener llaves).

Pregunta 4: ¿{3} ⊆ M?

Respuesta: **VERDADERO**. Justificacion: Aplicamos la regla: quitamos las llaves a {3} y nos queda el 3. ¿El 3 pertenece a M? Si, lo vimos en la pregunta 1. Por lo tanto, el subconjunto {3} esta incluido en M.

Pregunta 5: ¿{{3}} ⊆ M?

Respuesta: **VERDADERO**. Justificacion: Quitamos las llaves exteriores a {{3}} y nos queda el objeto {3}. ¿El objeto {3} pertenece a M? Si, es el segundo elemento de M. Por lo tanto, {{3}} ⊆ M es verdadero.

Pregunta 6: ¿4 ∈ M?

Respuesta: **FALSO**. Justificacion: Trampa clasica. En la caja M esta el objeto {4}, pero el numero 4 suelto no existe en la lista.

Pregunta 7: ¿{4} ∈ M?

Respuesta: **VERDADERO**. Justificacion: El objeto {4} figura tal cual como el tercer elemento de la caja.

Pregunta 8: ¿{4} ⊆ M?

Respuesta: **FALSO**. Justificacion: Al quitar las llaves exteriores a {4} nos queda el numero 4. Como el 4 suelto NO pertenece a M (pregunta 6), el conjunto {4} no puede ser subconjunto de M.

Pregunta 9: ¿{{4}} ⊆ M?

Respuesta: **VERDADERO**. Justificacion: Le quitamos las llaves exteriores a {{4}} y obtenemos {4}. Como {4} si pertenece a M (pregunta 7), entonces {{4}} ⊆ M es verdadero.

Pregunta 10: ¿∅ ∈ M?

Respuesta: **VERDADERO**. Justificacion: Es verdadero unicamente porque el profesor coloco el simbolo ∅ adentro de la definicion de M.

Pregunta 11: ¿∅ ⊆ M?

Respuesta: **VERDADERO**. Justificacion: Regla universal: el conjunto vacio siempre es subconjunto de todo conjunto. Esta afirmacion jamas es falsa.

Pregunta 12: ¿{∅} ⊆ M?

Respuesta: **VERDADERO**. Justificacion: Le quitamos las llaves a {∅} y nos queda el simbolo ∅. Como ∅ ∈ M (pregunta 10), el conjunto {∅} si esta incluido en M.

PARTE 2: DE COMPRENSION A EXTENSION (RESOLUCION Y TRAMPAS DE DOMINIO)

Escribir por extension implica determinar el listado exacto de elementos que satisfacen las condiciones dadas, respetando rigurosamente el universo:

- **N = { 1, 2, 3, 4, ... } (Numeros naturales:** enteros estrictamente positivos, sin cero ni negativos).
- **Z = { ..., -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ... } (Numeros enteros:** positivos, negativos y el cero).

Ejercicio 1: A = { x ∈ N / x^2 - 2x - 8 = 0 }

Procedimiento:

1. Tomamos la ecuacion cuadratica x^2 - 2x - 8 = 0.

2. Factorizamos buscando dos numeros que multiplicados den -8 y sumados den -2:

(x - 4)(x + 2) = 0

3. Obtenemos dos raices algebraicas: x = 4 y x = -2.

4. Verificamos la restriccion de universo: x debe pertenecer a N.

- El numero 4 si es natural (4 ∈ N).
- El numero -2 es negativo, por lo que no es natural (-2 ∉ N).

5. Descartamos -2 y conservamos unicamente las soluciones validas en N.

Respuesta por extension: A = { 4 }

Ejercicio 2: B = { x / x es una letra de la palabra "universidad" }

Procedimiento:

1. Listamos las letras en el orden en que aparecen: u, n, i, v, e, r, s, i, d, a, d.

2. Identificamos elementos repetidos: la letra 'i' aparece 2 veces y la letra 'd' aparece 2 veces.

3. En teoria de conjuntos los elementos repetidos solo se registran una unica vez.

Respuesta por extension: B = { a, d, e, i, n, r, s, u, v }

Ejercicio 3: C = { x ∈ Z / x^2 - 16 = 0 v 3x + 2 = -7 }

Procedimiento:

1. El conector 'v' (disyuncion o union logica) indica que cualquier elemento

que cumpla la primera ecuacion O la segunda ecuacion formara parte del conjunto.

2. Primera condicion: x^2 - 16 = 0

x^2 = 16 => x = 4 y x = -4. Ambos numeros pertenecen a Z (son enteros).

3. Segunda condicion: 3x + 2 = -7

3x = -7 - 2 3x = -9

> x = -9 / 3 = -3.

El numero -3 pertenece a Z (es entero).

4. Reunimos todas las soluciones obtenidas sin duplicados:

Respuesta por extension: C = { -4, -3, 4 }

Ejercicio 4: D = { x ∈ Z / -3 <= x < 3 }

Procedimiento:

1. Analizamos los extremos de la desigualdad:

- **Extremo izquierdo:** -3 <= x (menor o igual, por lo que el -3 SI se incluye).
- **Extremo derecho:** x < 3 (estrictamente menor, por lo que el 3 NO se incluye).

2. Como el universo es Z (enteros), listamos los valores comprendidos:

Respuesta por extension: D = { -3, -2, -1, 0, 1, 2 }

Ejercicio 5: E = { x ∈ Z / |x - 1| <= 2 }

Procedimiento:

1. Recordamos la definicion de desigualdad con valor absoluto:

```
    |u| <= k  equivale a  -k <= u <= k.
```

2. Aplicamos al ejercicio:

-2 <= x - 1 <= 2

3. Sumamos 1 a todos los miembros de la desigualdad:

-2 + 1 <= x <= 2 + 1 -1 <= x <= 3

4. Listamos los numeros enteros entre -1 y 3 (ambos inclusive):

Respuesta por extension: E = { -1, 0, 1, 2, 3 }

PARTE 3: DE EXTENSION A COMPRENSION (PATRONES Y FORMULAS GENERALES)

Para expresar un conjunto por comprension se debe identificar la propiedad comun a todos sus miembros y delimitar el rango de variacion de la variable.

Ejercicio 1: F = { 5, 10, 15, 20, 25, 30 }

Analisis: Son multiplos positivos de 5 que van desde el 5 hasta el 30. Podemos escribirlo formalmente mediante formula de variable: F = { 5k / k ∈ N, 1 <= k <= 6 } O de forma descriptiva: F = { x ∈ N / x es multiplo de 5 y 5 <= x <= 30 }

Ejercicio 2: G = { 1, 8, 27, 64, 125 }

Analisis: Observamos la relacion con los numeros naturales: 1^3 = 1, 2^3 = 8, 3^3 = 27, 4^3 = 64, 5^3 = 125. Corresponde a la sucesion de cubos perfectos de los primeros 5 naturales. Respuesta por comprension: G = { x^3 / x ∈ N, 1 <= x <= 5 }

Ejercicio 3: H = { ..., -8, -4, 0, 4, 8, ... }

Analisis: Los puntos suspensivos en ambos extremos indican una serie infinita en ambas direcciones. Son todos los numeros divisibles exactamente entre 4 en el conjunto de los enteros. Respuesta por comprension: H = { 4k / k ∈ Z }

Ejercicio 4: I = { 2, 4, 8, 16, 32, 64 }

Analisis: No son pares consecutivos; son potencias sucesivas de la base 2: 2^1 = 2, 2^2 = 4, 2^3 = 8, 2^4 = 16, 2^5 = 32, 2^6 = 64. Respuesta por comprension: I = { 2^n / n ∈ N, 1 <= n <= 6 }

Ejercicio 5: J = { 4, 7, 10, 13, 16 }

Analisis: La secuencia avanza de 3 en 3 (progresion aritmetica de razon 3): Para k = 1: 3(1) + 1 = 4 Para k = 2: 3(2) + 1 = 7 Para k = 3: 3(3) + 1 = 10 Para k = 4: 3(4) + 1 = 13 Para k = 5: 3(5) + 1 = 16 Respuesta por comprension: J = { 3k + 1 / k ∈ N, 1 <= k <= 5 }

PARTE 4: OPERACIONES ENTRE CONJUNTOS PASO A PASO

Consideremos el siguiente conjunto universal y tres subconjuntos definidos: U = { 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 } A = { 1, 2, 3, 5, 7 } B = { 2, 4, 6, 7, 8 } C = { 3, 5, 7, 9, 10 }

A continuacion se resuelve cada operacion fundamental con su justificacion:

1. Union (A U B):

Concepto: Reunir todos los elementos de A y de B sin repetir ninguno.

- **Elementos de A:** 1, 2, 3, 5, 7
- **Elementos de B:** 2, 4, 6, 7, 8

Resultado: A U B = { 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 }

2. Interseccion (A ∩ B):

Concepto: Seleccionar UNicamente los elementos presentes simultaneamente en A y en B.

- **Comparando A y B:** los elementos comunes son el 2 y el 7.

Resultado: A ∩ B = { 2, 7 }

3. Diferencia (A - B):

Concepto: Elementos que pertenecen a A pero NO pertenecen a B.

- Tomamos A = {1, 2, 3, 5, 7} y removemos los que esten en B ({2, 7}).
- **Quedan:** 1, 3, 5.

Resultado: A - B = { 1, 3, 5 }

4. Diferencia inversa (B - A):

Concepto: Elementos que pertenecen a B pero NO pertenecen a A.

- **Advertencia:** la diferencia NO es conmutativa (A - B != B - A).
- Tomamos B = {2, 4, 6, 7, 8} y quitamos los que esten en A ({2, 7}).
- **Quedan:** 4, 6, 8.

Resultado: B - A = { 4, 6, 8 }

5. Complemento (A'):

Concepto: Elementos del conjunto universal U que NO pertenecen al conjunto A.

- U = { 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 }
- A = { 1, 2, 3, 5, 7 }
- **Quitamos de U todos los elementos de A:**

Resultado: A' = { 4, 6, 8, 9, 10 }

6. Diferencia simetrica (A Δ B):

Concepto: Elementos que estan en A o en B, pero no en ambos. Formula equivalente: (A - B) U (B - A) o tambien (A U B) - (A ∩ B).

- Ya conocemos (A - B) = {1, 3, 5} y (B - A) = {4, 6, 8}.
- **Unimos ambos resultados:**

Resultado: A Δ B = { 1, 3, 4, 5, 6, 8 }

7. Operacion combinada: (A U B) ∩ C

Procedimiento:

1. Calculamos primero el parentesis:

(A U B) = { 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 }

2. Realizamos la interseccion con C = { 3, 5, 7, 9, 10 }:

Buscamos elementos comunes entre {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8} y {3, 5, 7, 9, 10}. Los comunes son: 3, 5, 7. Resultado: (A U B) ∩ C = { 3, 5, 7 }

8. Operacion combinada: A - (B ∩ C)

Procedimiento:

1. Calculamos primero el parentesis:

B = { 2, 4, 6, 7, 8 } C = { 3, 5, 7, 9, 10 } (B ∩ C) = { 7 }

2. Restamos este resultado al conjunto A:

A = { 1, 2, 3, 5, 7 } A - { 7 } = { 1, 2, 3, 5 } Resultado: A - (B ∩ C) = { 1, 2, 3, 5 }

9. Complemento de interseccion: (A ∩ B)'

Procedimiento:

1. Calculamos la interseccion:

(A ∩ B) = { 2, 7 }

2. Hallamos el complemento respecto a U:

Todos los elementos de U salvo el 2 y el 7. Resultado: (A ∩ B)' = { 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 } Nota teorica: Por leyes de De Morgan, (A ∩ B)' = A' U B'.

10. Operacion compuesta: (A - C) U (B - C)

Procedimiento:

1. Calculamos el primer parentesis (A - C):

A = { 1, 2, 3, 5, 7 } C = { 3, 5, 7, 9, 10 } A - C = { 1, 2 }

2. Calculamos el segundo parentesis (B - C):

B = { 2, 4, 6, 7, 8 } C = { 3, 5, 7, 9, 10 } B - C = { 2, 4, 6, 8 }

3. Unimos ambos conjuntos:

{ 1, 2 } U { 2, 4, 6, 8 } = { 1, 2, 4, 6, 8 } Resultado: (A - C) U (B - C) = { 1, 2, 4, 6, 8 }

■ Fin del documento · Matemáticas Discretas